Introducción a android

Programación multimedia y dispositivos móviles

Objetivos

Explicar el ciclo de vida de las aplicaciones en Android

Indicar cuándo se debe crear/destruir procesos

Justificar la necesidad de almacenar el estado de las actividades.

Instalar el IDE de Android Studio

¿Qué es Android?

Android realmente es **un Sistema Operativo Linux al que se le ha añadido una capa extra de software** (con una JVM, Java Virtual Machine) que incluye desde aplicaciones (como la aplicación de Contactos, aplicación Teléfono, . . .), motores de Bases de Datos (SQLite) y otros motores para navegación web, renderizado 3D (OpenGL) y demás software.

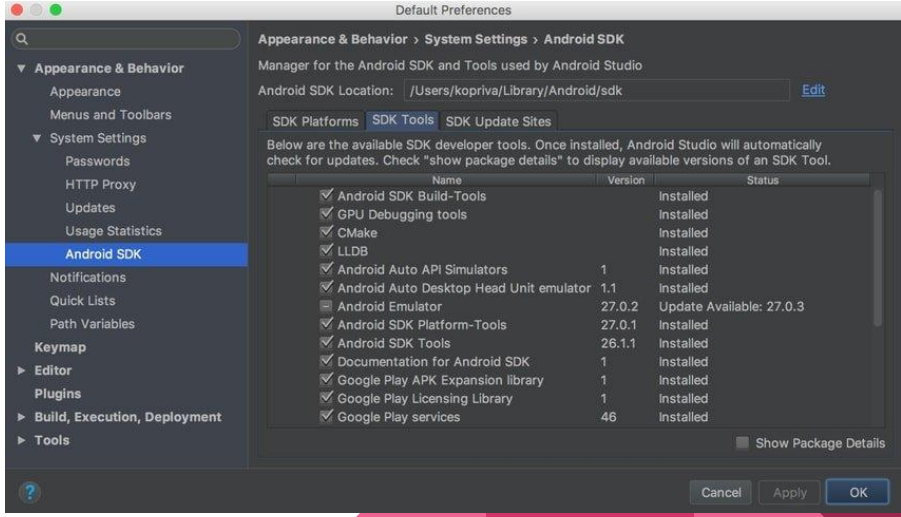
Android

- Android es un entorno operativo completo basado en el kernel Linux V2.6.
- Inicialmente, el objetivo de implementación para Android fue el área de teléfonos móviles, no obstante, dado el rango completo de servicios que proporciona, puede ser útil para otras plataformas y usos.
- Podría, por ejemplo, utilizarse para controlar electrodomésticos a través de una pantalla táctil.
- La estrategia comercial seguida, al contrario que algunos de sus competidoras, es la de código abierto.

¿Qué es el Android SDK?

Android SDK **es un framework de desarrollo centrado en la creación de aplicaciones para dispositivos móviles.**

Puesto que los frameworks o SDKs no incluyen el IDE con el que el programador debe escribir el código, en los últimos años, Google desarrolló Android Studio, un IDE completo para su uso con el framework.



¿Qué es el Android SDK?

- Cada vez que Google lanza una **nueva versión o actualización de Android**, también se lanza un **nuevo SDK** que los desarrolladores deben descargar e instalar. Cabe destacar que, si bien también puedes descargar y utilizar el SDK de Android sin necesidad de usar Android Studio, por lo general deberás trabajar con Android Studio para cualquier desarrollo de Android.
- El Android SDK es **compatible con Windows, macOS y Linux**, de modo que puedes desarrollar en cualquier de estas plataformas.

Android Studio

Android Studio es el IDE oficial para desarrollar aplicaciones para Android. En los inicios del framework, la única manera de desarrollar aplicaciones fue utilizar un plugin que se instalaba con el IDE Eclipse pero hace unos años Google comenzó el desarrollo de Android Studio utilizando como base el IDE IntelliJ IDEA.

Actualmente Android Studio es un **IDE** muy maduro **que cuenta con todas las herramientas necesarias** (Editor de código, multitud de asistentes, emulador, . . .).

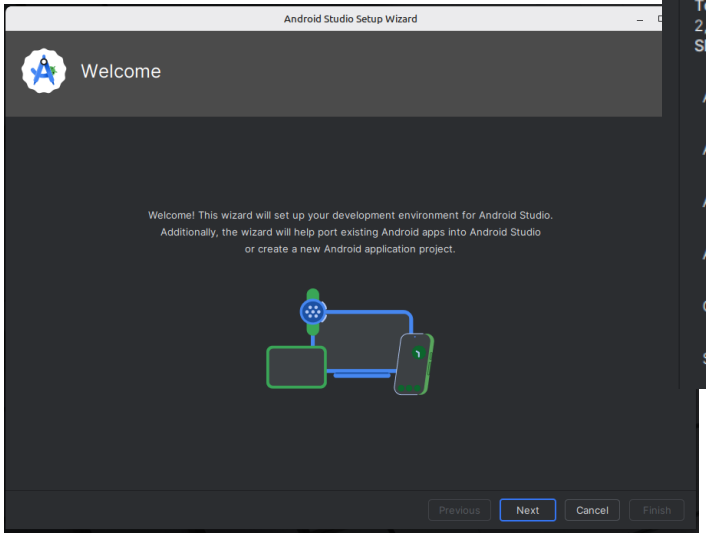
Android Studio

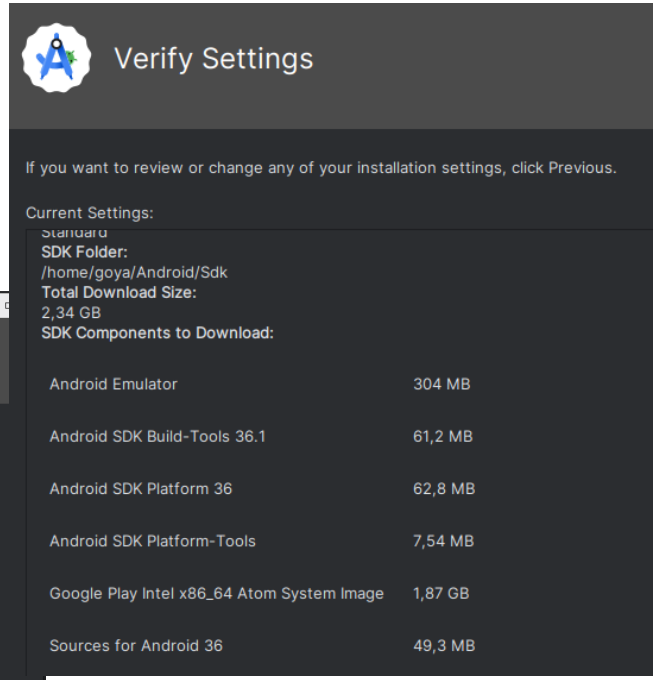
Toca instalarlo…

Descarga e instala Android Studio

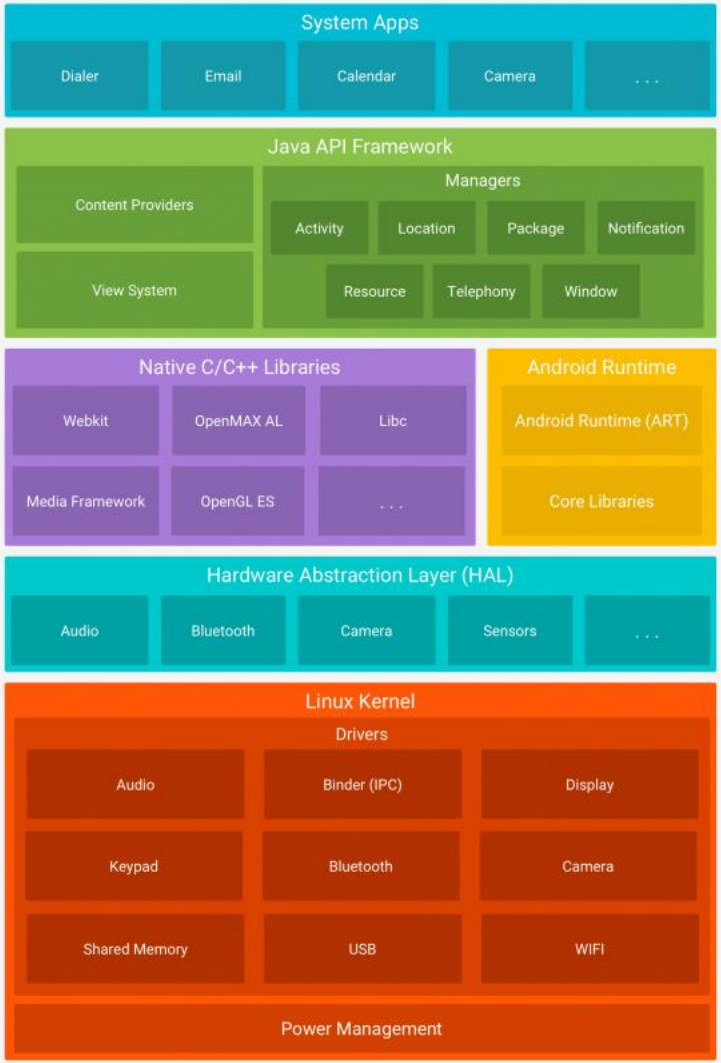
Android Studio

Y configurarlo…





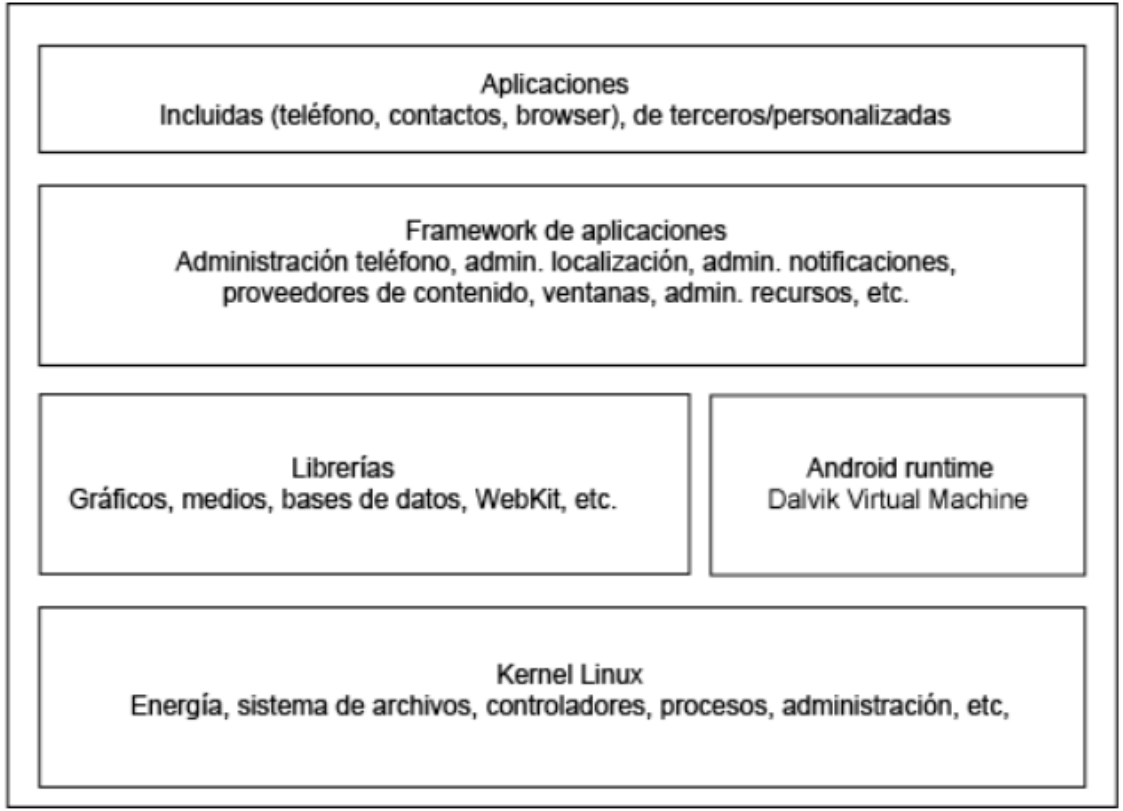
Estructura de Android



Estructura de Android

- Android, más que un sistema operativo, es un **entorno de capas**, que usa como **base el kernel de Linux** e incluye gran cantidad de funciones.
- El **subsitema de la UI** (Interface de Usuario) incluye ventanas, vistas y widgets para mostrar los elementos comunes.
- **Navegador** integrable basado en **WebKit**.
- Cuenta con una gran variedad de opciones de **compatibilidad**, que incluyen **Wi-Fi, Bluetooth y transmisión inalámbrica de datos**.
- Soporte para gráficos 2D y 3D, incluida la biblioteca **OpenGL**.
- Cuenta con un gestor de bases de datos de código abierto: **SQLite**.

Estructura de Android



Componentes de una aplicación Android

- **Aplicación**: conjunto de actividades y servicios.
- **Actividad**: cada una de las pantallas de la aplicación.
  - Desde una actividad podemos lanzar nuevas actividades de mi aplicación o de otras aplicaciones.
- **Fragmentos**: sirven para definir porciones reusables de un interfaz gráfico. Una instancia de un fragmento está vinculado a una actividad

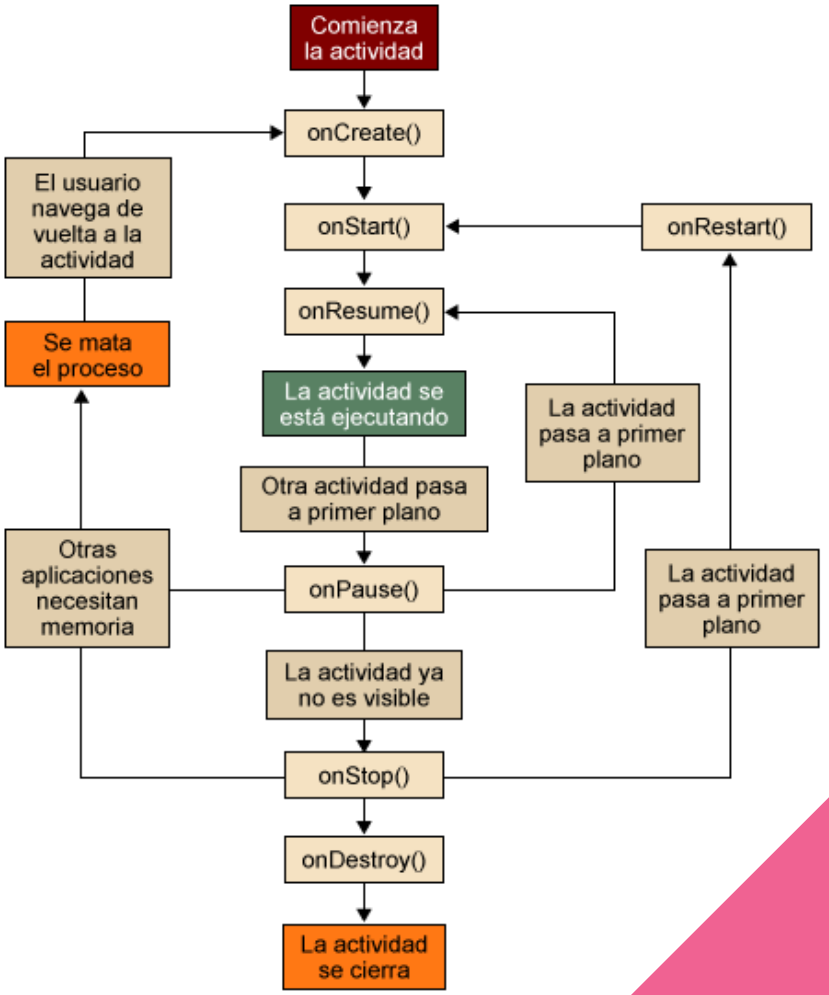
Componentes de una aplicación Android

View: Los objetos view son los componentes básicos con los que se construye la interfaz gráfica de la aplicación.

Servicios: Los servicios son componentes sin interfaz gráfica que se ejecutan en segundo plano. Existen dos tipo de servicios: locales (se ejecutan dentro de la propia aplicación) y remotos (se ejecutan en otro proceso)

Intents: Representa la voluntad de una aplicación de realizar alguna acción. Estas acciones se pueden desencadenar internamente o externamente. Por ejemplo, puede lanzar actividades, o pedir que otras aplicaciones que ejecuten una acción... También se usan para intercambiar información entre componentes.

Ciclo de vida de una actividad



Ciclo de vida de una app en Android

- El **ciclo de vida** de una aplicación Android es bastante **diferente al ciclo de vida de una aplicación en otros S.O.**, como Windows. La mayor diferencia es que, **en Android el ciclo de vida es controlado principalmente por el sistema**, en lugar de ser controlado directamente por el usuario.
- Una **aplicación en Android** está **formada por** un conjunto de elementos básicos de interacción con el usuario, conocidos como **actividades**. Además de varias actividades, una aplicación también puede contener **servicios**.

Ciclo de vida de una app en Android

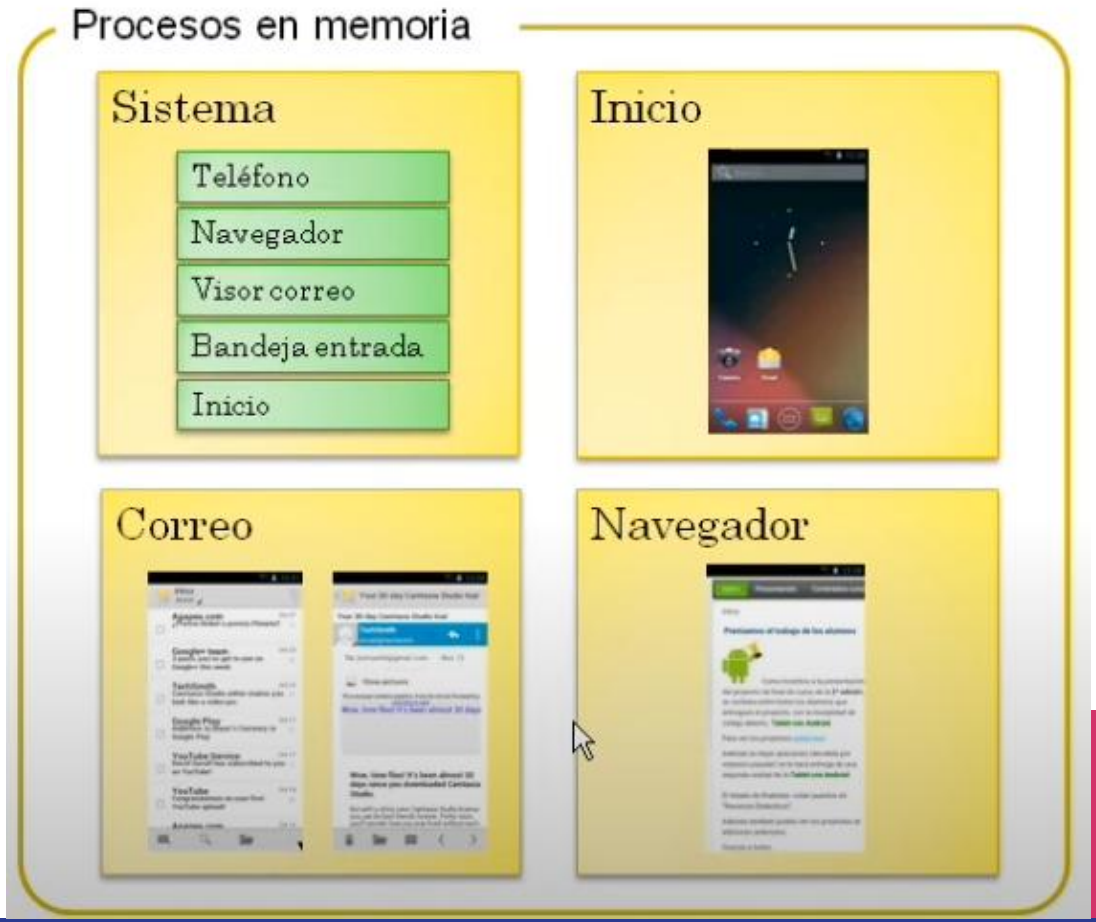
- **Una aplicación Android corre dentro de su propio proceso Linux.** Este **proceso** se crea con la aplicación y continuará **vivo hasta que ya no sea requerido** y el sistema reclame su memoria para asignarla a otra aplicación.
- Una característica importante, y poco usual, de Android es que la **destrucción de un proceso no es controlada directamente por la aplicación, sino que es el sistema** el que determina cuándo destruir el proceso.

Ciclo de vida de una app en Android

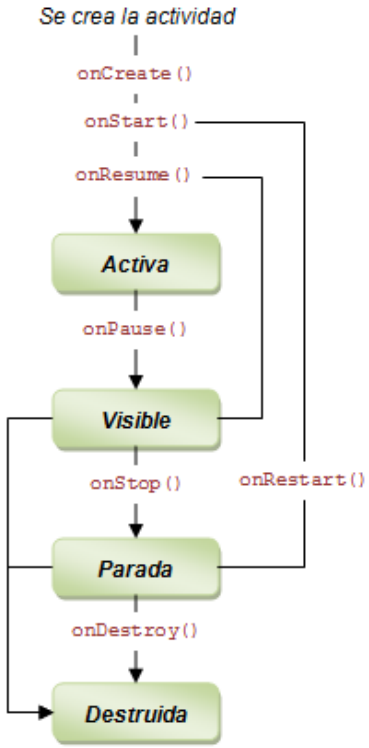
- Controla la destrucción de un proceso, basándose en el conocimiento que tiene de las partes de la aplicación que están corriendo (actividades y servicios), en la importancia de dichas partes para el usuario y en cuánta memoria disponible hay en un determinado momento.

- Si tras eliminar el proceso de una aplicación, el usuario vuelve a ella, se crea de nuevo el proceso, pero se habrá perdido el estado que tenía esa aplicación. En estos casos, será responsabilidad del programador almacenar el estado de las actividades, si queremos que cuando sean reiniciadas conserven su estado.

Procesos


Procesos en memoria
Sistema
Teléfono
Navegador
Visor correo
Bandeja entrada
Inicio
Inicio
Correo
Navegador

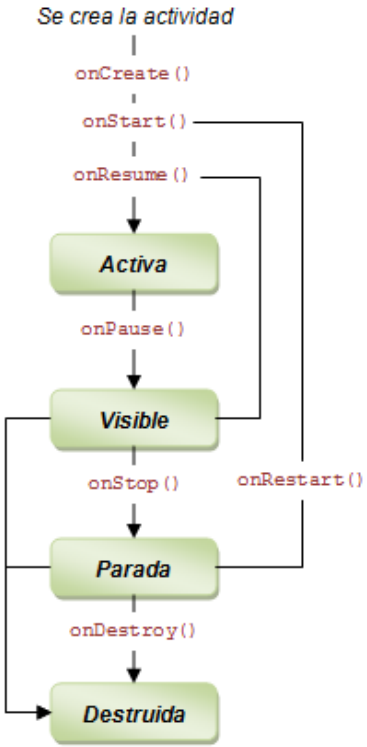
Ciclo de vida de una app en Android



Como vemos, **Android es sensible al ciclo de vida de una actividad**; por lo tanto, necesitas comprender y manejar los eventos relacionados con el ciclo de vida si quieres crear aplicaciones estables.

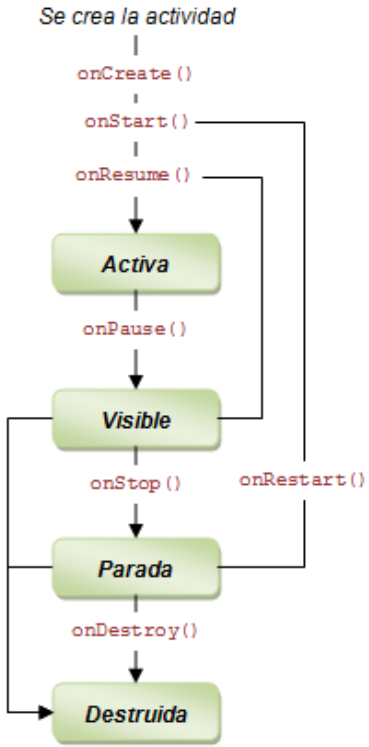
Cada vez que una aplicación cambia de estado se van a producir eventos que pueden ser capturados por ciertos métodos.

Ciclo de vida de una app en Android



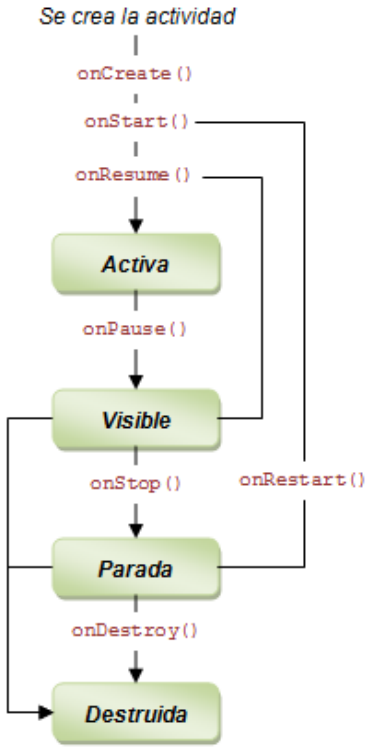
- **Activa** (*Running*): La actividad visible y tiene el foco.
- **Visible** (*Paused*): La actividad es visible pero no tiene el foco, pasa a segundo plano. Cuando una actividad está tapada por completo, pasa a estar parada.
- **Parada** (*Stopped*): Cuando la actividad no es visible. El programador debe guardar el estado de la interfaz de usuario, preferencias, etc.
- **Destruida** (*Destroyed*): Cuando la actividad termina al invocarse el método *onDestroy()*, o es matada por el sistema.

Ciclo de vida de una app en Android



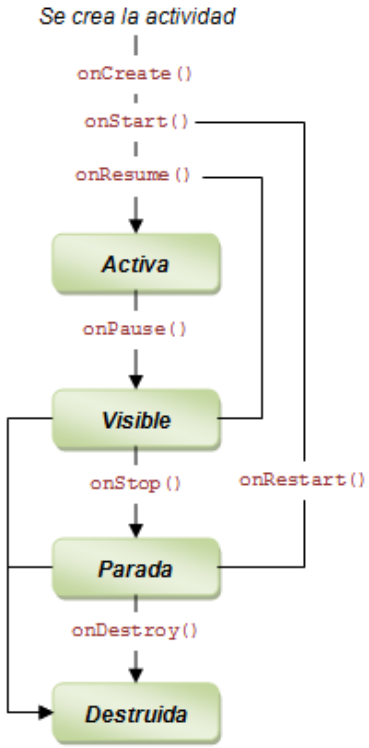
- **onCreate(Bundle)**: Se llama en la creación de la actividad. Se utiliza para realizar todo tipo de inicializaciones, como la creación de la interfaz de usuario o la inicialización de estructuras de datos. Puede recibir información de estado de la actividad (en una instancia de la clase Bundle), por si se reanuda desde una actividad que ha sido destruida y vuelta a crear.
- **onStart()**: Nos indica que la actividad está a punto de ser mostrada al usuario.
- **onResume()**: Se llama cuando la actividad va a comenzar a interactuar con el usuario. Es un buen lugar para lanzar las animaciones y la música.

Ciclo de vida de una app en Android



- **onPause()**: Indica que la actividad está a punto de ser lanzada a segundo plano, normalmente porque otra actividad es lanzada. Es el lugar adecuado para detener animaciones, música o almacenar los datos que estaban en edición.
- **onStop()**: La actividad ya no va a ser visible para el usuario. !Ojo si hay muy poca memoria! es posible que la actividad se destruya sin llamar a este método.

Ciclo de vida de una app en Android



- **onRestart()**: Indica que la actividad va a volver a ser representada después de haber pasado por *onStop()*.
- **onDestroy()**: Se llama antes de que la actividad sea totalmente destruida. Por ejemplo, cuando el usuario pulsa el botón de volver o cuando se llama al método *finish()*. Ojo si hay muy poca memoria, es posible que la actividad se destruya sin llamar a este método.

Enlaces

https://www.tektutorialshub.com/android-studio/haxm-installation-failed-install-intel-haxm-in-windows/

Error de licencia de sdk

https://stackoverflow.com/questions/54273412/failed-to-install-the-following-android-sdk-packages-as-some-licences-have-not

https://developer.android.com/training/basics/firstapp/creating-project?hl=es-419

http://www.androidcurso.com/index.php/tutoriales-android/37-unidad-6-multimedia-y-ciclo-de-vida/158-ciclo-de-vida-de-una-actividad

https://code.tutsplus.com/es/tutorials/the-android-sdk-tutorial--cms-34623

Tareas y pilas de actividades

https://developer.android.com/guide/components/activities/tasks-and-back-stack?hl=es